Penilaian Harian: Pecahan, Desimal, Persen, dan Notasi Ilmiah

Matematika Cambridge Kelas 7 | 25 soal | Skor maksimum: 40 poin | Waktu: 60 menit

Nama: _____ Kelas: _____ Tanggal: _____ Skor: _____ / 40

Petunjuk Umum

- Kerjakan semua soal. Kalkulator tidak diperbolehkan.
- Ada 6 tipe soal. Bacalah petunjuk pada setiap bagian dengan teliti sebelum menjawab.
- Gunakan ruang kosong atau halaman belakang untuk menuliskan langkah pengerjaanmu.
- Soal bertema "Petualangan Pecahan" disertai gambar pos. Amati gambar sebelum menjawab.
- Kotak biru "Contoh Konsep" adalah contoh pengantar dengan angka berbeda dari soal.

Tipe soal	Nomor soal	Jumlah soal	Poin/soal	Skor maksimum
A. Pilihan Ganda Standar	1 – 8	8	1	8
B. Pilihan Ganda Kompleks	9 – 11	3	2	6
C. Benar–Salah	12 – 14	3	2	6
D. Klasifikasi / Pengelompokan	15 – 17	3	2	6
E. Menjodohkan	18 – 20	3	2	6
F. Isian dan Uraian	21 – 25	5	1 (isian), 2 (uraian)	8
Total	1 – 25	25		40

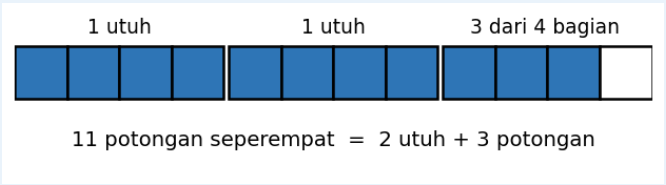
Bagian A: Pilihan Ganda Standar (Soal 1–8, 8 poin)

Petunjuk: pilih satu jawaban yang paling tepat dengan melingkari huruf A, B, C, atau D. Setiap soal bernilai 1 poin.

Contoh Konsep – Pecahan tak wajar dan bilangan campuran

Pecahan tak wajar $\frac{11}{4}$ berarti 11 potongan seperempat. Setiap 4 potongan membentuk 1 utuh.

11 ÷ 4 = 2 sisa 3, sehingga $\frac{11}{4} = 2\frac{3}{4}$. Sebaliknya, $2\frac{3}{4}$ = (2 × 4 + 3)/4 = $\frac{11}{4}$.



1. Tulislah $\frac{17}{5}$ sebagai bilangan campuran.

A. $2\frac{2}{5}$

B. $3\frac{2}{5}$

C. $3\frac{1}{5}$

D. $3\frac{3}{5}$

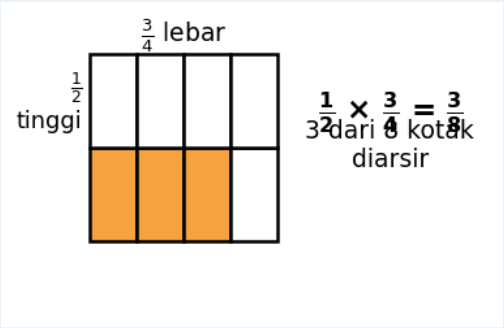
2. Tulislah $4\frac{3}{8}$ sebagai pecahan tak wajar.

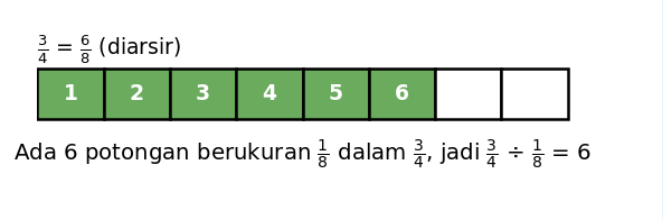
A. $\frac{43}{8}$
B. $\frac{12}{8}$
C. $\frac{35}{8}$
D. $\frac{27}{8}$

Contoh Konsep – Perkalian dan pembagian pecahan

Perkalian: $\frac{1}{2}$ dari $\frac{3}{4}$ artinya "setengah dari tiga perempat". Kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut: $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}$.

Pembagian: $\frac{3}{4} \div \frac{1}{8}$ menanyakan "ada berapa potongan $\frac{1}{8}$ di dalam $\frac{3}{4}$". Ubah menjadi perkalian dengan kebalikannya: $\frac{3}{4} \times \frac{8}{1} = 6$.





3. Hitunglah $\frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{3}{4}$.

A. $1\frac{5}{12}$
B. $2\frac{1}{12}$
C. $1\frac{11}{12}$
D. $\frac{6}{9}$

4. Hitunglah $\frac{3}{5} \times \frac{10}{9}$. Tuliskan jawabanmu dalam bentuk paling sederhana.

A. $\frac{2}{3}$
B. $\frac{13}{14}$
C. $\frac{3}{2}$
D. $\frac{27}{50}$

5. Tulislah 0,35 sebagai pecahan dalam bentuk paling sederhana.

A. $\frac{35}{10}$
B. $\frac{3}{5}$
C. $\frac{7}{20}$
D. $\frac{7}{10}$

6. Tulislah 45.000 dalam notasi ilmiah.

A. $4{,}5 \times 10^3$
B. $4{,}5 \times 10^4$
C. 45×10^3
D. $0{,}45 \times 10^5$

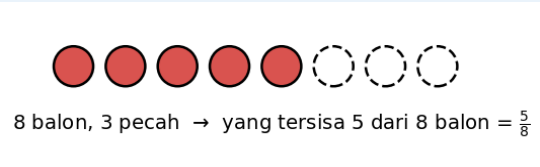
7. Dalam satu kelas yang terdiri dari 32 siswa, 12 siswa adalah perempuan. Berapa persen siswa di kelas itu yang perempuan?

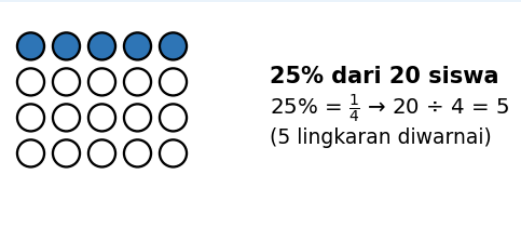
A. 12%
B. 32%
C. 3,75%
D. 37,5%

Contoh Konsep – Sisa sebagai pecahan dan persen dari kelompok

Sisa sebagai pecahan: ada 8 balon dan 3 pecah, maka sisanya 8 − 3 = 5 balon, yaitu $\frac{5}{8}$ dari seluruh balon.

Persen dari kelompok: 25% dari 20 siswa = $\frac{1}{4} \times 20 = 5$ siswa. Jika 2 siswa mundur, tersisa 3 dari 5 siswa.





8. Pos Kebun Buah: Dari 12 buah apel, 7 buah sudah dipetik dan dimasukkan ke keranjang. Berapa bagian apel yang masih tersisa di pohon?



A. $\frac{7}{12}$
B. $\frac{5}{12}$
C. $\frac{5}{7}$
D. $\frac{7}{5}$

Bagian B: Pilihan Ganda Kompleks (Soal 9–11, 6 poin)

Petunjuk: pilih SEMUA jawaban yang benar (lebih dari satu) dengan menandai kotak [ ] menjadi [✓]. Setiap soal bernilai 2 poin.

9. Pilih semua pecahan yang senilai dengan $\frac{3}{4}$.

[ ] A. $\frac{6}{8}$
[ ] B. $\frac{9}{12}$
[ ] C. $\frac{12}{20}$
[ ] D. $\frac{15}{20}$
[ ] E. $\frac{8}{12}$

10. Pos Jembatan: Sebuah jembatan dibangun dengan 4 bagian kayu yang seluruhnya sama besar. Jika 3 bagian sudah terpasang, pilih semua pernyataan yang benar.



[ ] A. Bagian jembatan yang sudah terpasang adalah $\frac{3}{4}$.
[ ] B. Bagian jembatan yang belum terpasang adalah $\frac{1}{3}$.
[ ] C. Bagian jembatan yang belum terpasang adalah $\frac{1}{4}$.
[ ] D. Bagian jembatan yang sudah terpasang sama dengan 75%.
[ ] E. Bagian jembatan yang belum terpasang adalah $\frac{4}{3}$.

11. Pilih semua bilangan yang sudah ditulis dalam notasi ilmiah yang benar.

[ ] A. $3{,}2 \times 10^{4}$
[ ] B. 32×10^{3}
[ ] C. $7{,}5 \times 10^{-2}$
[ ] D. $0{,}6 \times 10^{5}$
[ ] E. 1×10^{6}

Bagian C: Benar–Salah (Soal 12–14, 6 poin)

Petunjuk: tentukan apakah setiap pernyataan Benar (B) atau Salah (S) dengan melingkari B atau S. Setiap soal (3 pernyataan) bernilai 2 poin.

12. Pos Gua Rahasia: Di dalam gua terdapat 3 kantong permata. Kantong pertama berisi $\frac{2}{5}$ dari seluruh permata, kantong kedua berisi $\frac{1}{5}$, dan kantong ketiga berisi $\frac{2}{5}$.



No	Pernyataan	Lingkari jawaban
a.	Kantong pertama dan kantong ketiga berisi permata yang sama banyak.	**B** **S**
b.	Jumlah permata di ketiga kantong adalah $\frac{5}{15}$.	**B** **S**
c.	Jumlah permata di ketiga kantong sama dengan 1 (seluruhnya).	**B** **S**

13. Tentukan benar atau salah.

No	Pernyataan	Lingkari jawaban
a.	$\frac{3}{5}$ sama dengan 60%.	**B** **S**
b.	0,58 lebih besar daripada $\frac{3}{5}$.	**B** **S**
c.	$\frac{5}{8}$ sama dengan 62,5%.	**B** **S**

14. Tentukan benar atau salah.

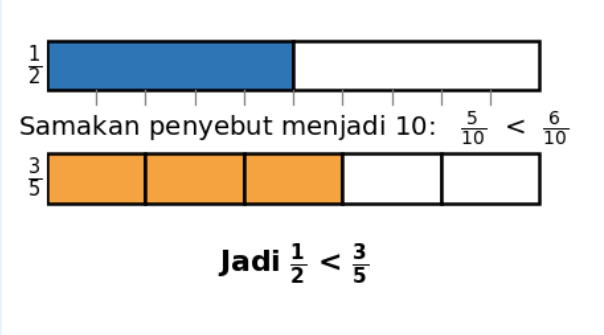
No	Pernyataan	Lingkari jawaban
a.	$\frac{2}{3} \div \frac{4}{9} = 1\frac{1}{2}$	**B** **S**
b.	3,6 × 0,4 = 14,4	**B** **S**
c.	8,4 + 5,75 − 3,6 = 10,55	**B** **S**

Bagian D: Klasifikasi / Pengelompokan (Soal 15–17, 6 poin)

Petunjuk: tuliskan huruf setiap bilangan pada kolom kelompok yang tepat. Setiap huruf hanya dipakai satu kali. Setiap soal bernilai 2 poin.

Contoh Konsep – Membandingkan pecahan

Untuk membandingkan $\frac{1}{2}$ dan $\frac{3}{5}$, samakan penyebutnya dahulu. KPK dari 2 dan 5 adalah 10. $\frac{1}{2} = \frac{5}{10}$ dan $\frac{3}{5} = \frac{6}{10}$. Karena $\frac{5}{10} < \frac{6}{10}$, maka $\frac{1}{2} < \frac{3}{5}$.



15. Kelompokkan pecahan berikut berdasarkan nilainya dibandingkan dengan $\frac{1}{2}$.

a. $\frac{2}{5}$	b. $\frac{3}{6}$	c. $\frac{5}{8}$	d. $\frac{4}{10}$	e. $\frac{7}{12}$	f. $\frac{6}{12}$

Kurang dari $\frac{1}{2}$	Sama dengan $\frac{1}{2}$	Lebih dari $\frac{1}{2}$

16. Kelompokkan bilangan berikut berdasarkan jenis bentuknya.

a. $\frac{7}{3}$	b. $2\frac{1}{5}$	c. $\frac{3}{4}$	d. $\frac{11}{8}$	e. $4\frac{2}{3}$	f. $\frac{5}{9}$

Pecahan wajar	Pecahan tak wajar	Bilangan campuran

17. Kelompokkan bilangan berikut berdasarkan pangkat 10 pada notasi ilmiahnya ($a \times 10^n$).

a. 45.000	b. 0,00072	c. 6.300.000	d. 0,034	e. 120.000	f. 0,5

Pangkat positif (n > 0)	Pangkat negatif (n < 0)

Bagian E: Menjodohkan (Soal 18–20, 6 poin)

Petunjuk: tuliskan huruf pilihan di kolom kanan yang paling cocok pada titik-titik di kolom jawaban. Ada pilihan yang tidak terpakai. Setiap soal bernilai 2 poin.

18. Jodohkan setiap pecahan dengan bentuk desimal yang sama nilainya.

Pernyataan / soal	Jawaban (huruf)		Pilihan
1. $\frac{1}{2}$	.....	**A**	0,25
2. $\frac{1}{4}$	.....	**B**	0,6
3. $\frac{3}{5}$	.....	**C**	0,5
4. $\frac{5}{8}$	.....	**D**	0,625
		E	0,75

19. Jodohkan setiap perhitungan persen dengan hasilnya.

Pernyataan / soal	Jawaban (huruf)		Pilihan
1. 25% dari 80	.....	**A**	25
2. 40% dari 20	.....	**B**	8
3. 10% dari 250	.....	**C**	20
4. 50% dari 36	.....	**D**	18
		E	12

20. Pos Peternakan: Sebuah peternakan memiliki 12 sapi. Sebanyak $\frac{1}{3}$ bagian sapi dijual. Dari sapi yang tersisa, $\frac{1}{2}$ bagian diberikan ke panti asuhan. Jodohkan setiap pertanyaan dengan perhitungan yang tepat.



Pernyataan / soal	Jawaban (huruf)		Pilihan
1. Banyak sapi yang dijual	.....	**A**	$\frac{1}{2} \times 8 = 4$
2. Banyak sapi yang tersisa setelah dijual	.....	**B**	$12 - 4 = 8$
3. Banyak sapi yang diberikan ke panti asuhan	.....	**C**	$\frac{1}{3} \times 12 = 4$
		D	$\frac{1}{2} \times 12 = 6$

Bagian F: Isian dan Uraian (Soal 21–25, 8 poin)

Petunjuk: Soal 21–22 adalah isian singkat (1 poin). Soal 23–25 adalah uraian, tuliskan langkah penyelesaian dan jawaban akhir (2 poin).

21. Isian: Hitunglah $2\frac{1}{3} + 1\frac{5}{6} - 1\frac{1}{2}$ = ...

22. Isian: Pos Pasar Ikan. Ibu membeli $1\frac{1}{2}$ kg ikan salmon dan $\frac{3}{4}$ kg ikan tuna. Total berat ikan yang dibeli Ibu adalah ..... kg.

23. Uraian: Pos Taman Bunga. Dari 20 bunga, 40% adalah bunga mawar. Jika 5 bunga mawar layu, berapa persen dari bunga mawar yang masih segar? Tuliskan langkahmu.

Jawaban: _____

24. Uraian: Pos Harta Karun. Dari 100 koin emas, 25% adalah koin perak. Jika 10 koin perak dikembalikan, berapa persen sisa koin perak dari seluruh 100 koin awal? Tuliskan langkahmu.

Jawaban: _____

25. Uraian: Pos Kapal. Sebuah kapal membawa $2\frac{1}{4}$ ton beras. Setelah perjalanan, sisa beras adalah $\frac{3}{4}$ dari jumlah awal. Berapa ton beras yang masih tersisa? Tuliskan langkahmu.



Jawaban: _____

Kunci Jawaban dan Pembahasan (Khusus Guru)

A. Pilihan Ganda Standar (1 poin per soal)

1. B $\frac{17}{5} = 3$ sisa 2, maka $3\frac{2}{5}$.

2. C $4\frac{3}{8} = (4 \times 8 + 3)/8 = \frac{35}{8}$.

3. C $\frac{6}{12} + \frac{8}{12} + \frac{9}{12} = \frac{23}{12} = 1\frac{11}{12}$.

4. A $\frac{3}{5} \times \frac{10}{9} = \frac{30}{45} = \frac{2}{3}$.

5. C $0{,}35 = \frac{35}{100} = \frac{7}{20}$.

6. B $45.000 = 4{,}5 \times 10^4$.

7. D $\frac{12}{32} = \frac{3}{8} = 37{,}5\%$.

8. B 12 − 7 = 5 apel masih di pohon, maka bagiannya $\frac{5}{12}$. (A adalah bagian yang sudah dipetik.)

B. Pilihan Ganda Kompleks (2 poin per soal)

9. A, B, D $\frac{6}{8} = \frac{9}{12} = \frac{15}{20} = \frac{3}{4}$. Sedangkan $\frac{12}{20} = \frac{3}{5}$ dan $\frac{8}{12} = \frac{2}{3}$.

10. A, C, D Terpasang $\frac{3}{4} = 75\%$; belum terpasang $\frac{1}{4}$. Pernyataan B dan E salah.

11. A, C, E Notasi ilmiah mensyaratkan 1 ≤ a < 10. Pilihan B (32) dan D (0,6) tidak memenuhi syarat.

C. Benar–Salah (2 poin per soal)

12. B – S – B $\frac{2}{5} = \frac{2}{5}$ (sama). $\frac{2}{5} + \frac{1}{5} + \frac{2}{5} = \frac{5}{5} = 1$, bukan $\frac{5}{15}$.

13. B – S – B $\frac{3}{5} = 0{,}6 = 60\%$. 0,58 < 0,6. $\frac{5}{8} = 0{,}625 = 62{,}5\%$.

14. B – S – B $\frac{2}{3} \times \frac{9}{4} = \frac{18}{12} = 1\frac{1}{2}$. 3,6 × 0,4 = 1,44. 8,4 + 5,75 = 14,15 dan 14,15 − 3,6 = 10,55.

D. Klasifikasi / Pengelompokan (2 poin per soal)

15. Kurang dari 1/2: a, d. Sama dengan 1/2: b, f. Lebih dari 1/2: c, e. $\frac{2}{5} = \frac{4}{10} = 0{,}4$; $\frac{3}{6} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$; $\frac{5}{8} = 0{,}625$; $\frac{7}{12} > \frac{6}{12}$.

16. Pecahan wajar: c, f. Pecahan tak wajar: a, d. Bilangan campuran: b, e.

17. Pangkat positif: a, c, e. Pangkat negatif: b, d, f. $45.000 = 4{,}5 \times 10^4$; $6.300.000 = 6{,}3 \times 10^6$; $120.000 = 1{,}2 \times 10^5$; $0{,}00072 = 7{,}2 \times 10^{-4}$; $0{,}034 = 3{,}4 \times 10^{-2}$; $0{,}5 = 5 \times 10^{-1}$.

E. Menjodohkan (2 poin per soal)

18. 1–C, 2–A, 3–B, 4–D $\frac{1}{2} = 0{,}5$; $\frac{1}{4} = 0{,}25$; $\frac{3}{5} = 0{,}6$; $\frac{5}{8} = 0{,}625$. Pilihan E (0,75) tidak terpakai.

19. 1–C, 2–B, 3–A, 4–D 25% × 80 = 20; 40% × 20 = 8; 10% × 250 = 25; 50% × 36 = 18. Pilihan E (12) tidak terpakai.

20. 1–C, 2–B, 3–A Dijual: $\frac{1}{3} \times 12 = 4$. Sisa: 12 − 4 = 8. Diberikan ke panti asuhan: $\frac{1}{2} \times 8 = 4$. Pilihan D tidak terpakai.

F. Isian dan Uraian

21. 2 2/3 (1 poin) $2\frac{1}{3} + 1\frac{5}{6} - 1\frac{1}{2} = \frac{14}{6} + \frac{11}{6} - \frac{9}{6} = \frac{16}{6} = 2\frac{2}{3}$.

22. 2 1/4 kg (1 poin) $1\frac{1}{2} + \frac{3}{4} = 1\frac{2}{4} + \frac{3}{4} = 2\frac{1}{4}$.

23. 37,5% (2 poin) 40% × 20 = 8 mawar. 8 − 5 = 3 mawar segar. $\frac{3}{8} \times 100\% = 37{,}5\%$.

24. 15% (2 poin) 25% × 100 = 25 koin perak. 25 − 10 = 15 koin. $\frac{15}{100} \times 100\% = 15\%$.

25. 1 11/16 ton (2 poin) $\frac{3}{4} \times 2\frac{1}{4} = \frac{3}{4} \times \frac{9}{4} = \frac{27}{16} = 1\frac{11}{16}$ ton.

Rekap kunci Bagian A: 1-B, 2-C, 3-C, 4-A, 5-C, 6-B, 7-D, 8-B.

Rubrik Penilaian (Khusus Guru)

1. Pedoman skor per tipe soal

Tipe soal	Skor maks	Kriteria pemberian skor
A. Pilihan Ganda Standar (1–8)	1	1 jika jawaban benar; 0 jika salah, lebih dari satu pilihan, atau kosong.
B. Pilihan Ganda Kompleks (9–11)	2	2 jika semua jawaban benar dipilih dan tidak ada pilihan salah. 1 jika sebagian jawaban benar dipilih dan tidak ada pilihan salah. 0 jika ada pilihan salah atau kosong.
C. Benar–Salah (12–14)	2	2 jika ketiga pernyataan benar. 1 jika dua pernyataan benar. 0 jika kurang dari dua pernyataan benar.
D. Klasifikasi (15–17)	2	2 jika semua bilangan berada pada kelompok yang tepat. 1 jika minimal 4 dari 6 bilangan tepat. 0 jika kurang dari itu.
E. Menjodohkan (18–20)	2	2 jika semua pasangan benar. 1 jika minimal separuh pasangan benar (2 dari 4, atau 2 dari 3). 0 jika kurang dari itu.
F. Isian (21–22)	1	1 jika jawaban akhir benar dan dalam bentuk paling sederhana; 0 jika salah.
F. Uraian (23–25)	2	Lihat rubrik uraian pada bagian 4.

Nilai akhir = (skor total ÷ 40) × 100.

2. Konversi nilai dan kategori penguasaan

Skor (dari 40)	Nilai (0–100)	Kategori	Deskripsi penguasaan
35 – 40	87,5 – 100	Sangat Baik	Memahami konsep dan operasi pecahan, desimal, persen, dan notasi ilmiah. Mampu menyelesaikan berbagai tipe soal, termasuk soal cerita bertahap.
29 – 34	72,5 – 85	Baik	Menguasai sebagian besar konsep. Kesalahan kecil muncul pada soal kompleks atau uraian.
24 – 28	60 – 70	Cukup	Menguasai operasi dasar, tetapi masih ragu pada penyamaan penyebut, pengelompokan, atau soal cerita.
0 – 23	0 – 57,5	Perlu Bimbingan	Konsep dasar belum kuat. Diperlukan pengulangan materi dengan alat peraga dan gambar.

Batas kategori dapat disesuaikan dengan kriteria ketuntasan minimal (KKM) sekolah.

3. Rubrik analitik per indikator

Indikator	Soal	Poin	Capaian yang diharapkan
Mengubah pecahan tak wajar dan bilangan campuran	1, 2, 16	4	Mengubah dan mengenali kedua bentuk dengan benar.
Pecahan senilai, membandingkan, dan mengubah bentuk	9, 13, 15, 18	8	Menyamakan penyebut atau mengubah ke desimal dan persen.
Operasi hitung pecahan dan desimal	3, 4, 14, 21	5	Menjumlah, mengurangi, mengalikan, dan membagi dengan hasil sederhana.
Desimal dan persen	5, 7, 19	4	Mengubah desimal ke pecahan dan menghitung persen suatu bilangan.
Notasi ilmiah	6, 11, 17	5	Menulis a × 10^n dengan 1 ≤ a < 10 dan mengenali pangkat positif/negatif.
Soal cerita pecahan	8, 10, 12, 20, 22, 25	10	Menerjemahkan cerita ke operasi, menghitung sisa, jumlah, dan bagian dari bagian.
Soal cerita persen	23, 24	4	Menentukan jumlah dari persen, mengurangkan, lalu menyatakan kembali sebagai persen.

Siswa dinyatakan tuntas pada suatu indikator jika memperoleh minimal $\frac{2}{3}$ dari poin indikator tersebut. Total poin seluruh indikator: 40.

4. Rubrik uraian (Soal 23–25, skor 0–2)

Skor	Kategori	Ciri pekerjaan siswa
2	Lengkap dan tepat	Menuliskan langkah-langkah yang runtut (operasi/model), perhitungan benar, dan jawaban akhir benar dengan satuan atau tanda persen.
1	Sebagian	Langkah benar tetapi ada kesalahan hitung sehingga jawaban akhir salah; atau jawaban benar tetapi langkah tidak ditulis.
0	Belum tepat	Langkah dan jawaban salah, hanya menyalin data soal, atau tidak ada pekerjaan.

5. Analisis kesalahan umum (untuk tindak lanjut)

Pola kesalahan	Tindak lanjut
Menjumlahkan pembilang dan penyebut (soal 12, 22)	Gunakan model batang untuk menunjukkan bahwa penyebut menyatakan ukuran bagian, bukan angka yang dijumlahkan.
Menjawab bagian yang diambil, bukan sisanya (soal 8, 10)	Latih menulis kalimat "yang ditanyakan adalah ..." sebelum menghitung.
Salah memilih operasi pada soal bagian dari bagian (soal 20, 25)	Ulangi konsep "... dari ..." sebagai perkalian dan gunakan gambar kelompok.
Notasi ilmiah dengan a di luar 1–10 (soal 6, 11, 17)	Tekankan syarat 1 ≤ a < 10 dan hubungan pergeseran koma dengan pangkat 10.

Pola kesalahan	Tindak lanjut
Salah acuan persen (soal 23, 24)	Tuliskan terlebih dahulu "persen dari apa?" sebelum menghitung.